AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 2.1　#07

CDK・SAM・Service Catalog

AWS CDK のコンストラクト（L1・L2・L3）・ブートストラップ・アセット・コンテキスト・アスペクト・テスト・synth と diff・hotswap・CDK Pipelines、SAM CLI の build・local・deploy・sync、Service Catalog の製品・ポートフォリオ・起動制約・テンプレート制約・共有・TagOption

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS CDK v2 デベロッパーガイド・AWS SAM 開発者ガイド・AWS Service Catalog 管理者ガイドの各ページ）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

AWS CDK

コードで書いて、CloudFormation で出す。

コンストラクトのレベルとコマンド

レベル	中身	例
L1（CFN リソース）	CFn のリソースそのまま。抽象化なし	CfnBucket
L2（キュレーション）	よい既定値・最小権限の grant	s3.Bucket
L3（パターン）	複数リソースでユースケース全体	ApplicationLoadBalancedFargateService

アスペクト：スコープ内の全コンストラクトにタグ付け・チェック。

cdk bootstrap
環境ごとに S3（アセット）・ECR（イメージ）・IAM ロール

cdk synth → cdk.out
コンテキストは cdk.context.json にキャッシュ（コミット）

cdk diff
デプロイ済みとの差

cdk deploy
CloudFormation で出す

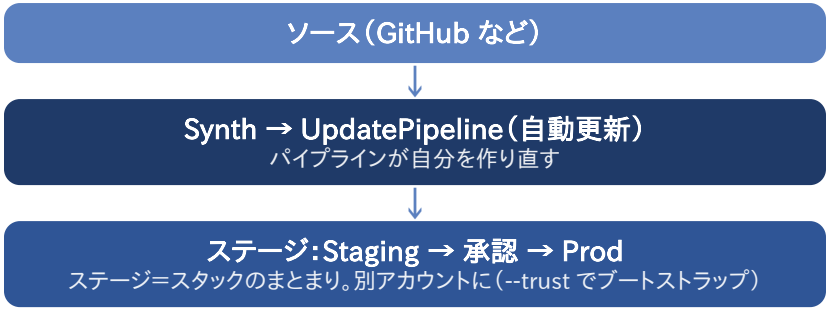
--hotswap はわざとドリフトを生む。本番では使わない。

出典：AWS CDK とは／AWS CDK コンストラクト／AWS CDK ブートストラップ／コンテキスト値／側面／cdk synthesize／cdk diff／cdk deploy

テストと CDK Pipelines

テスト	調べること
きめ細かなアサーション	このリソースにこのプロパティ（最もよく使う）
スナップショット	保存したテンプレート全体と比べる（リファクタリング）

```
template.hasResourceProperties(
  "AWS::S3::Bucket", {
  BucketEncryption: Match.anyValue() })
```



依存関係のあるスタックは正しい順に自動で並ぶ。

出典：AWS CDK アプリケーションのテスト／CDK Pipelines を使用した継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)

第2章

AWS SAM CLI

手元で動かし、開発はすばやく、本番は確実に。

SAM CLI のコマンド

コマンド	すること	使う場面
sam init	ひな形を作る	はじめ
sam build	依存関係を入れて .aws-sam にまとめる（--use-container）	local・deploy の前
sam local invoke／start-api	Docker で関数・API を手元で動かす	手元のテスト
sam deploy --guided	設定を聞いて samconfig.toml に保存、変更セットでデプロイ	初回・本番
sam sync --watch	変更をすぐにクラウドへ（コードは直接更新）	開発環境だけ
sam pipeline init	CI/CD パイプラインのひな形	本番の自動化

> sam sync は開発向け。本番は sam deploy か CI/CD パイプライン。

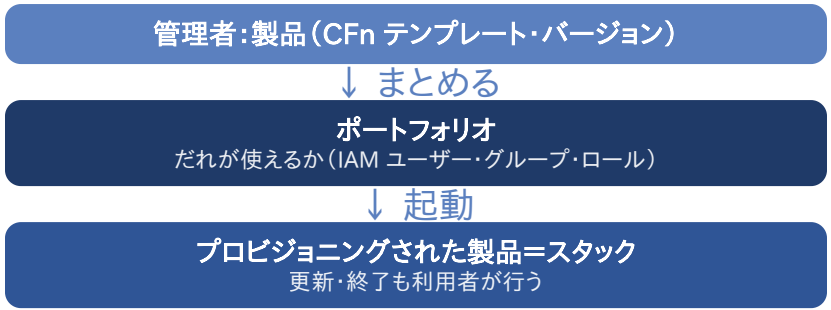
出典：を使用した の構築の概要 AWS SAM／sam local コマンドを使用したテストの概要／を使用したデプロイの概要 AWS SAM／を使用して sam sync に同期する方法の概要

第3章

AWS Service Catalog

承認済みのものだけを、セルフサービスで。

Service Catalog の部品



制約など	決めること
起動制約	Service Catalog が引き受ける IAM ロール。利用者の権限は最小に
テンプレート制約	パラメータの選択肢（インスタンスタイプなど）
通知の制約	スタックのイベントを SNS へ
TagOption	付けるタグのひな形
共有	アカウント間・Organizations（同期した参照を相手がインポート）

出典：Service Catalog とは／Service Catalog の概要／制約の使用／起動の制限／テンプレートの制限／ポートフォリオの共有とインポート／TagOption ライブラリ

本番での問われ方

ねらい	見るところ
CDK の部品	L1・L2・L3 の違い、アスペクトでまとめて操作、コンテキストのキャッシュ
CDK の運用	ブートストラップ（S3・ECR・IAM）、synth・diff、hotswap は本番不可、アサーションとスナップショット
CDK Pipelines	自動更新、ステージで別環境、依存の順番
SAM CLI	build・local・deploy --guided（samconfig.toml）・sync（開発だけ）
Service Catalog	権限を渡さず承認済みだけ → 起動制約、選択肢を絞る → テンプレート制約、共有、TagOption

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 2.1／本資料の問題演習（全 30 問）